Pour vos commandes ou des cours en ligne ou à domicile : 78 375 14 87 | www.lneducation.sn

LN_Education

SÉRIE D'EXERCICES — N° 5

Mathématiques — Arithmétique

THÈME : NOMBRES PREMIERS, FACTORISATION, PGCD ET PPMC

Rappel : Pour vérifier qu'un entier $n > 1$ est premier, il suffit de tester les nombres premiers inférieurs ou égaux à $\sqrt{n}$.

CORRIGÉ — EXERCICE 1

1. $\sqrt{317} \approx 17{,}8$. On teste $2, 3, 5, 7, 11, 13, 17$. Aucun ne divise 317 exactement : 317 est donc premier.
2. Non. Un nombre terminé par 0 est divisible par 2 et par 5 ; s'il est différent de 10, il est composé (et supérieur à 10 dans le contexte usuel des entiers naturels terminés par 0).

CORRIGÉ — EXERCICE 2

1. $\sqrt{401} \approx 20{,}02$. Les nombres premiers à tester sont $2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19$. Aucun ne divise 401 exactement ; 401 est premier.
2. Non. Tout nombre pair différent de 2 est divisible par 2 et possède donc un diviseur autre que 1 et lui-même : il n'est pas premier.

CORRIGÉ — EXERCICE 3

1. Faux. Exemple : $2 \times 3 = 6$, qui n'est pas premier. Le produit de deux nombres premiers distincts est composé ; si les deux facteurs sont égaux, p^2 est également composé.
2. Faux. Par exemple, $3 + 5 = 8$, qui n'est pas premier. (Certains cas donnent une somme première, comme $2 + 3 = 5$, mais ce n'est pas toujours vrai.)

CORRIGÉ — EXERCICE 4

1. $12 = 2^2 \times 3$ et $35 = 5 \times 7$. $12 \times 35 = 420 = 2^2 \times 3 \times 5 \times 7$. On retrouve les facteurs premiers des deux nombres réunis.
2. $18 = 2 \times 3^2$ et $25 = 5^2$. $18 \times 25 = 450 = 2 \times 3^2 \times 5^2$. La décomposition du produit rassemble celles des deux facteurs.

CORRIGÉ — EXERCICE 5

1. $12 = 2^2 \times 3$ et $18 = 2 \times 3^2$. $12 \times 18 = 216 = 2^3 \times 3^3$. Les exposants des facteurs communs s'additionnent.
2. $30 = 2 \times 3 \times 5$ et $45 = 3^2 \times 5$. $30 \times 45 = 1350 = 2 \times 3^3 \times 5^2$.

CORRIGÉ — EXERCICE 6

1. $20 = 2^2 \times 5$ et $50 = 2 \times 5^2$, donc $\text{PPMC}(20, 50) = 2^2 \times 5^2 = 100$. Puis $10 = 2 \times 5$ et $25 = 5^2$, donc $\text{PPMC}(10, 25) = 2 \times 5^2 = 50$. Chaque nombre du second couple est la moitié du nombre correspondant du premier ; ici, le PPMC est aussi divisé par 2.
2. $\text{PPMC}(24, 36) = 2^3 \times 3^2 = 72$. $\text{PPMC}(12, 18) = 2^2 \times 3^2 = 36$. Les nombres du second couple sont la moitié de ceux du premier et le PPMC est également divisé par 2.

CORRIGÉ — EXERCICE 7

1. $\text{PGCD}(24, 60) = 12$ et $\text{PGCD}(12, 30) = 6$. Les nombres du second couple sont la moitié des nombres correspondants du premier ; le PGCD est également divisé par 2.
2. $\text{PGCD}(30, 45) = 15$ et $\text{PGCD}(10, 15) = 5$. Les nombres du second couple sont le tiers de ceux du premier ; le PGCD est aussi divisé par 3.

CORRIGÉ — EXERCICE 8

1. $671 = 11 \times 61$ et $572 = 2^2 \times 11 \times 13$, donc $\text{PGCD}(671, 572) = 11$ cm. Longueur : $671 \div 11 = 61$ carreaux. Largeur : $572 \div 11 = 52$ carreaux. Total : $61 \times 52 = 3172$ carreaux.
2. $540 = 2^2 \times 3^3 \times 5$ et $420 = 2^2 \times 3 \times 5 \times 7$, donc $\text{PGCD}(540, 420) = 2^2 \times 3 \times 5 = 60$ cm. Longueur : $540 \div 60 = 9$ carreaux. Largeur : $420 \div 60 = 7$ carreaux. Total : $9 \times 7 = 63$ carreaux.

Pour vos commandes ou cours en ligne ou à domicile : 78 375 14 87 — www.lneducation.sn

LN_EDUCATION